

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-009 Date de Création : 02/06/2020 Révision n°1	Page 1/9 Annexe (2)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PARAMÈTRES D'EXPLOITATIONS DES POMPES ALIMENTAIRES		

Objet / Champ d'application :

Description du fonctionnement des pompes alimentaires des chaudières de la Centrale et des chaudières HP du CK 4.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
02/06/2020	1	Création

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Charge d'exploitation Centrale Sud Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Ingénieur A.T.E Anthony DOUBRE	<i>Visa Informatique</i>
Responsable Centrale Sud Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire¹

1.	DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2.	DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3.	RESPONSABILITES.....	3
4.	DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	3
5.	ANNEXE 1 : DEMARRAGE TG	8
6.	ANNEXE 2 : DEMARRAGE NG.....	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

On distingue les motos-pompes NG 201, 203, 205 et 207 et les turbos-pompes TG 202, 204, 206 et 208. La NG 207 et la TG 208 sont plus particulièrement affectées à l'alimentation des chaudières HP du CK 4.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-07-008 Check-list démarrage et isolement pompes alimentaires des chaudières (stade 5 et 6)
PCF 7840 901 305. Dégazeurs
PCF 7840 901 306. Eau alimentaire, Eau de désurchauffe

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP T	CdP E	CdPUtil.	OE
X	X			X

4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Les MPA et les TPA sont les pompes chargées de l'alimentation en eau haute pression des chaudières de la Centrale, la MPCR HP et la TPCR HP de celle des chaudières du CK 4.

L'ensemble des pompes se situent sous les dégazeurs thermiques. Elles aspirent de ceux-ci l'eau dégazée dont la pression d'aspiration est d'environ 4,5 bars à une température de 150° C.

Elles se différencient par la partie motrice :

- NG 201, 203, 205 et 207 : moteur électrique
- TG 202, 204, 206 et 208 : turbine à vapeur

Une TPA est associée à une MPA : NG 201 et TG 202, NG 203 et TG 204, NG 205 et TG 206
Une TPCR est associée à une MPCR : NG 207 et TG 208.

Par association chaque pompe peut être définie comme secours de l'autre. La NG X est secours de la TG X. Ce qui implique qu'il y aura une reprise automatique d'une pompe par PSL si celle en service ne fournit pas la bonne pression.

Elles alimentent leur chaudière respective (exemple : NG 201 et TG 202 vers Chaudière 3) ou peuvent en fonction des besoins débiter sur le réseau commun dit « Lyre » (maillage circuit eau HP) pour alimenter chacune des autres chaudières de la Centrale et du Cracking 4.

La marche de 2 pompes associées en parallèle n'implique pas un doublement des débits (pompes centrifuges). Ce fonctionnement n'est pas conseillé car la tuyauterie de refoulement est commune.

Les auxiliaires d'un ensemble de deux pompes (exemple pour NG 201 et TG 202) sont :

- **NG 201 (pompe alimentaire)**
- NC 201M (Moto-ventilateur de réfrigération de la caisse à huile du moteur principal)
- NG 201R (Résistances de chauffage de la caisse à huile du moteur principal)
- NG 201P (Moto-pompe à huile auxiliaire de la caisse à huile du moteur principal)
- **TG 202 (pompe alimentaire)**
- NG 202 P (Moto-pompe à huile auxiliaire de la turbine)
- SG 202 (+ ou - vite de la turbine)

LA POMPE :

Repère	Type	Vitesse de rotation nominale	Hauteur manométrique	Débit nominal
NG	Centrifuge multicellulaire	2970 t/mn	1100 m	290 m³/h
TG	Centrifuge multicellulaire	2970 t/mn	1100 m	290 m³/h

La pompe est de type centrifuge multicellulaire à double sortie d'arbre (7 étages) composée d'un corps d'aspiration, de 6 diffuseurs et d'un corps de refoulement.

L'arbre est composé d'une roue d'aspiration et six roues d'étage et en dernier un disque d'équilibrage (Mobile). Celui-ci maintient le mobile en une position axiale des poussées générées par la pression d'eau sur les roues (sens refoulement vers aspiration).

Sur le circuit d'équilibrage une soupape de décharge a été implantée. Elle s'ouvre pour signifier que le disque d'équilibrage présente une détérioration nécessitant l'arrêt de la machine.

Les étanchéités d'arbre sont réalisées par des presse-étoupe garnis de tresses. Elles sont dans des boîtes à garniture réfrigérées coté accouplement et opposé à l'accouplement de la pompe (CACC - COACC) Les presse-étoupe sont arrosés par de l'eau épurée froide, retour au bac F 116 qui se vidange vers le puits du TAS.2

Le mobile est guidé par deux boîtes palières (CACC - COACC). Les paliers sont de type lisses anti-friction en deux parties. Ils sont lubrifiés par de l'huile et la remontée de celle-ci se fait par une bague de barbotage. Chaque palier est équipé d'un reniflard, d'un godet de réserve d'huile à niveau constant translucide, d'un voyant d'huile et d'un thermomètre à lecture direct. L'huile utilisée est CASTROL PERFECTO T46 (BP ENRGOLTHB 46).

L'indicateur de déplacement axial est situé en bout de la boîte palière coté refoulement (COACC).

On trouve également sur les groupes Moto-Pompe le détecteur de dévirage. Sur les groupes Turbo-pompe celui-ci est situé sur le transmetteur de vitesse de la Turbine.

Si l'alarme de dévirage est activée sur une pompe à l'arrêt le système de sécurité demande la fermeture de la vanne de refoulement (vanne Rotork) et n'ouvrir cette vanne qu'après le démarrage de la machine. Cette alarme s'appelle « NG--- (numéro de la machine) ALD » ou « TG---ALD » dans le S.N.C.C.

A l'aspiration de la pompe est implanté un filtre de type « chapeau chinois »

Une pression basse à l'aspiration des pompes (PSL) interdit le démarrage et provoque l'arrêt de la machine en service

Au refoulement de la pompe se trouve un clapet de type « SCHROEDER ».

Il a une double fonction :

- Il sert d'abord de clapet anti-retour. S'il n'est pas étanche l'alarme de dévirage peut apparaître.
- Sa deuxième fonction est d'assurer le fonctionnement de la pompe au débit mini. Cette circulation d'eau permet d'éviter toute élévation de température du liquide véhiculé, pouvant entraîner de la cavitation. Cette fonction s'appelle « marche lente ».

L'eau véhiculé soit par la sortie du clapet Schroeder dite « décharge automatique » ou par la ligne d'équilibrage circule par les lignes des « marches lentes » et retourne aux dégazeurs.

LE MOTEUR ELECTRIQUE :

Repère	Type	tension	Intensité	Puissance	Vitesse
NG	asynchrone	3000 v	240 A	1250 Kw	2975 t/mn

Le moteur est en prise directe avec la pompe.

Sur le rotor est fixé un ventilateur qui assure la circulation de l'air de réfrigération des enroulements. Le moteur est protégé par des sécurités électriques élaborées dans un relais du type IMM 7990.

Ce relais arrête le moteur dans 4 cas :

- Surcharge
- Court-circuit
- Retour de courant
- Homopolaire (défaut de terre)

Dans tous les cas on verra apparaître l'alarme « défaut électrique » sur le SNCC. Tout redémarrage demande une vérification au préalable du moteur par le service compétent.

Ce relais interdit aussi le démarrage si 3 tentatives ont été effectuées en moins d'une heure. Dans le cas où le nombre de 3 démarrages en moins d'une heure est atteint il faut attendre qu'une heure après le premier se soit écoulée pour pouvoir démarrer de nouveau.

3 sondes noyées dans les enroulements du stator surveillent la température des enroulements. Ces mesures arrivent sur le SNCC et une alarme se déclenche quand la température atteint 95°. Si la température continue à monter il faut dans la mesure du possible arrêter le moteur sous peine de détériorer prématurément les isolants. Ces points s'appellent :

- MPA 3 : C3T1MPA - C3T2MPA - C3T3MPA
- MPA 4 : C4T1MPA - C4T2MPA - C4T3MPA
- MPA5 : C5T1MPA - C5T2MPA - C5T3MPA
- pour la MPCR : DGT1MPCR - DGT2MPCR - DGT3MPCR

Le rotor du moteur est soutenu par 2 paliers lisses anti-friction lubrifiés sous pression. Pour réaliser cette lubrification toute une station est nécessaire :

- Une pompe à huile attelée au moteur principal dont la pression de refoulement est réglée par une soupape de décharge.
- Une pompe à huile auxiliaire dont la pression de refoulement est réglée par une soupape de décharge.

Ces 2 pompes aspirent, au travers d'un des deux filtres auto-nettoyant, dans une caisse à huile équipée d'une alarme niveau bas. L'huile utilisée est de la CASTROL PERFECTO 46 (BP ENERGOL THB 46). Cette huile est maintenue à une température de 40°C par un aéro-réfrigérant dont le ventilateur démarre. Lorsque le groupe est à l'arrêt une résistance chauffante placée dans la caisse à huile maintient une température minimum comprise entre 15° et 25°C.

On trouve sur le circuit d'huile de chaque palier un contrôleur de circulation et un voyant de niveau sur le boîtier palier de chaque côté du moteur. Ils doivent être vides en fonctionnement normal. Si ces derniers se remplissent les deux raisons probables sont :

- Une pression d'huile de lubrification trop élevée
- Le retour d'huile vers la caisse ne s'effectue pas

Dans les deux cas on risque de remplir le moteur d'huile. Si l'on ne peut pas apporter une solution, il faut arrêter le moteur et faire vérifier le circuit.

Les paliers sont équipés de manomètres et de thermostats qui provoquent une alarme lorsque la température atteint 85°. Les points SNCC s'appellent NG--- AT1 et NG---AT2.

LA TURBINE KKK (Kuhnle - Kopp - Kaush) Modèle CF 5G :

Repère	Type	Vitesse Turbine Arbre GV	Vitesse Turbine Arbre PV	Pression & Température admission vapeur	Pression échappement vapeur
TG	Turbine à action, Réducteur intégré, 1 roue Curtis, 2 injecteurs	7350 tr/mn	3000 tr/mn	80 bars - 475 °	3.5 bars

La turbine a une puissance nominale de 1100 Kw et maximale de 1200 Kw.

Un train d'engrenage est intégré aux arbres et le rapport de réduction est de 2,45

Elle est composée d'une partie coté vapeur (Admission /Echappement) dont la roue double ailettée, entraînée en rotation par le passage de la vapeur par l'anneau de tuyère et de ses deux redresseurs, est emmanchée sur le bout d'arbre GV. L'étanchéité est faite par des anneaux en Graphite logés dans la boîte à garniture.

Partie mécanique les deux arbres GV et PV, dont les pignons sont emmanchés et clavetés, sont maintenus en radial dans des paliers lisses à collet en deux parties et positionnés en axial par deux anneaux de fond (butée)

Les paliers de l'arbre GV sont suivi en température, coté butée un thermomètre local et coté roue instrumentée avec affichage digital

La lubrification est réalisée par une pompe attelée entraînée par un jeu d'engrenage de l'arbre GV

Le contrôle de la vitesse est fait par un régulateur de vitesse proportionnel entraîné lui aussi par un jeu d'engrenage à l'arbre GV.

La survitesse de la turbine est fixée à 8450 t/mn, ce qui correspond à une vitesse maximale de la pompe de 3450 t/mn. Le mécanisme fait déclencher le régulateur de fermeture rapide (Coup de poing) est le transmetteur (doigt de survitesse) qui est positionné sur l'arbre. Celle-ci est communément appelée survitesse mécanique.

Le tachymètre en local et la reconduite d'information de vitesse sur le SNCC proviennent du transmetteur de vitesse implanté sur la turbine en bout d'arbre PV

Cette turbine est équipée de :

- D'une pompe à huile attelée volumétrique à engrenage
- D'une Moto-pompe à huile auxiliaire de type volumétrique à engrenage
- D'un servomoteur (régulateur hydraulique de puissance)
- D'une soupape de réglage (VFR Obturateur vapeur)
- D'un régulateur de fermeture rapide (Cdp arrêt d'urgence)
- D'un transmetteur (déclencheur de survitesse)
- D'un système de déclenchement d'huile de lubrification
- D'un régulateur de vitesse « proportionnel » (à masselottes) dont on peut faire varier la consigne (+ ou - vite) localement ou depuis le SNCC.
- D'un réfrigérant d'huile
- De filtre à huile double permutables en marche
- D'une soupape de décharge d'huile tarée à 10 bars
- D'une électrovanne de décharge d'huile

L'huile utilisée est CASTROL PERFECTO 46 (BP ENERGOL THB 46).

Une pompe auxiliaire électrique assure le pré-graissage et l'huile de régulation pour permettre le démarrage de la machine.

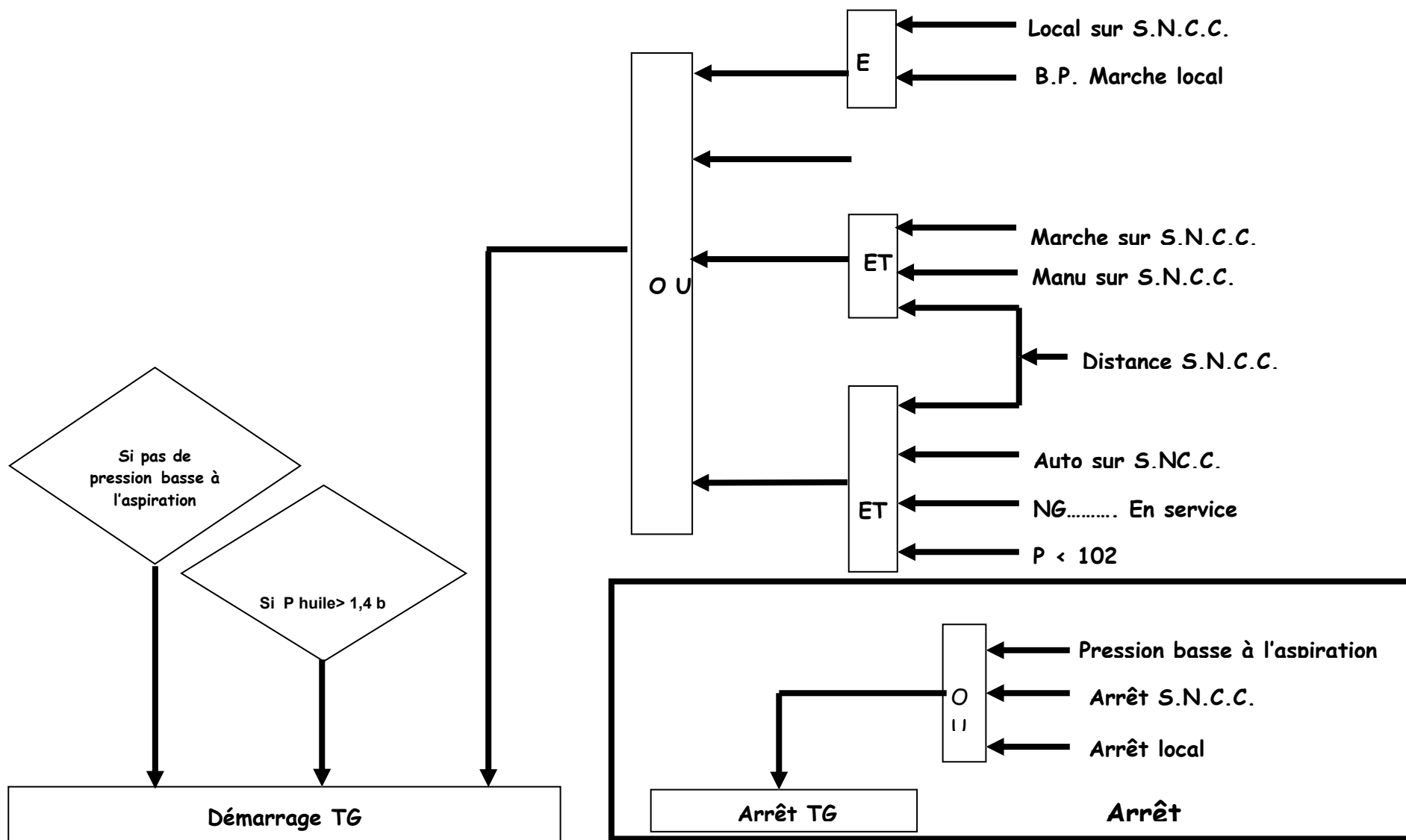
NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-009 Révision n° 1	Date : 02/06/2020	Page 7/9
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Dès que la turbine est en service, la pompe attelée prend le relais et après une temporisation provoque l'arrêt de la pompe auxiliaire électrique. Cette dernière se remettra en route aussitôt que la pression d'huile chutera lors de l'arrêt de la turbine, à la fois pour assurer la circulation d'huile pour éviter un échauffement important de celle-ci et pour permettre un nouveau démarrage.

La pression d'huile de graissage réglée à 1,5 bars peut être comprise entre 1 et 2 bars. L'alarme basse du système de déclenchement d'huile de lubrification est calibrée à 0,5 bars.
La pression d'huile de contrôle est égale à 10 bars.

La température normale de l'huile sortie réfrigérant doit se situer à 45°.
La température maximum de fonctionnement d'un palier est de 95°.

5. ANNEXE 1 : DEMARRAGE TG



6. ANNEXE 2 : DEMARRAGE NG

